البتات والبايتات

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نعدّ بالنظام الثنائي باستخدام القيم المكانية، من ٠ إلى ٢٥٥.
- نشرح لماذا تعطي البتات الأكثر قراءات أدق (١٠ بتات تعطي ١٬٠٢٤ مستوى).
- نقدّر حجم البيانات في قراءة واحدة، وفي رسالة، وفي صورة.

العدّ بالمفاتيح

- البتّ ١ أو ٠
- قيمة كل خانة الضعف
- ٨ بتات = ١ بايت = من ٠ إلى ٢٥٥
- بتات أكثر: قراءات أدق

بطاقات النقاط الثنائية

١. تمهيد (٥ دقائق): قارن رسالة SMS عربية بإنجليزية في الطول نفسه.

٢. الشرح (٨ دقائق): البتات، والقيم المكانية، وقراءة ١٠١ و١١٠.

٣. البطاقات (١٢ دقيقة): تصنع المجموعات خمس بطاقات نقاط وتتسابق لعرض الأعداد.

٤. التطبيق (١٠ دقائق): يكتب الطلاب أعمارهم بالثنائي ويتحقّقون من عمل زملائهم.

٥. الختام (٥ دقائق): لماذا لا يحمل بايت واحد العدد ٣٠٠؟

اصنع مجموعة بطاقات واحدة لتعرضها على الفصل. ويجب أن تُرى النقاط بوضوح من آخر الفصل: النقاط الست عشرة تتّسع في شبكة ٤ × ٤.

لنتناقش

١. أين يصادف طلابك البتات والبايتات في حياتهم اليومية؟

٢. لماذا تحسب باقات الإنترنت الميغابايتات لا الرسائل؟

٣. لماذا قد يحتاج مستشعر إلى بتات أكثر؟

بطاقة الخروج

- اكتب ١٣ بالنظام الثنائي، وقل لماذا تتوقّف ثمانية بتات عند ٢٥٥.